1992 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1992） 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____.

（查看解析）

2.（1992） 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $grad\,u|_M=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1992） 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\leq 0,\\ 1+x^2, & 0<x\leq \pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于 _____.

（查看解析）

4.（1992） 微分方程 $y'+y\tan x=\cos x$ 的通解为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1992） 设 $A=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$，其中 $a_i \neq 0,\ b_i \neq 0,\ i=1,2,\cdots,n$，则矩阵 A 的秩 $r(A)=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1992） 当 $x \to 1$ 时，函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限（　　）

(A) 等于 2

(B) 等于 0

(C) 为 ∞

(D) 不存在但不是 ∞

（查看解析）

7.（1992） 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$（常数 $\alpha>0$）（　　）

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 α 有关

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（1992） 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）

(A) 只有 1 条　　(B) 只有 2 条

(C) 至少 3 条　　(D) 不存在

（查看解析）

9.（1992） 设 $f(x)=3x^3+x^2\,|\,x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1992）要使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，只要系数矩阵 A 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}-2&1&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}4&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1992）（本题满分 5 分）求 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{x} - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1 - x^{2}}}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1992）（本题满分 5 分） 设 $z = f(\mathrm{e}^{x}\sin y,\ x^{2}+y^{2})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^{2} z}{\partial x\,\partial y}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1992）（本题满分 5 分）设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\le 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

14.（1992）（本题满分 6 分） 求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.

（查看解析）

15. （1992）（本题满分 8 分） 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^3+az^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

（查看解析）

16. （1992）（本题满分 7 分） 设 $f''(x)<0, f(0)=0$，证明：对任意的 $x_1>0, x_2>0$，有 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

（查看解析）

17.（1992）（本题满分 8 分） 在变力 $F=yzi+zxj+xyk$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问：当 ξ,η,ζ 取何值时，力 F 所做的功 W 最大？并求出 W 的最大值.

（查看解析）

18. （1992）（本题满分 7 分） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，问：

(1) α_1 能否由 α_2,α_3 线性表示？证明你的结论；

(2) α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？证明你的结论.

（查看解析）

19.（1992）（本题满分 7 分） 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，对应的特征向量依次为

$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}$，又向量 $\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$.

(1) 将 β 用 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性表示；

(2) 求 $A^n\beta$（n 为自然数）.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，共 **6** 分）

20. （1992） 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则事件 A,B,C 全不发生的概率为 _____.

（查看解析）

21.（1992） 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则数学期望 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=$ _____.

（查看解析）

22.（1992）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 与 Y 独立，X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，Y 服从 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布，试求 $Z=X+Y$ 的概率密度

（计算结果用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示，其中 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$）.

（查看解析）

1992 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1992） 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____.

【答案】$\dfrac{e^{x+y}-y\sin(xy)}{x\sin(xy)-e^{x+y}}$

【解析】方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 两边对 x 求导（注意 y 是 x 的函数），得

$$e^{x+y}\left(1+\frac{dy}{dx}\right)-\sin(xy)\cdot\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)=0.$$

整理得 $\left[e^{x+y}-x\sin(xy)\right]\dfrac{dy}{dx}=y\sin(xy)-e^{x+y}$，

故 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{e^{x+y}-y\sin(xy)}{x\sin(xy)-e^{x+y}}$.

（返回题目）

2.（1992） 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $grad\,u|_M=$ _____.

【答案】$\left(\dfrac{2}{9},\dfrac{4}{9},-\dfrac{4}{9}\right)$

【解析】$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{2x}{x^2+y^2+z^2}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{2y}{x^2+y^2+z^2}$，$\dfrac{\partial u}{\partial z}=\dfrac{2z}{x^2+y^2+z^2}$.

在点 $M(1,2,-2)$ 处 $x^2+y^2+z^2=1+4+4=9$，故

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M=\frac{2}{9},\quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_M=\frac{4}{9},\quad \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M=-\frac{4}{9},$$

所以 $grad\,u|_M=\left(\dfrac{2}{9},\dfrac{4}{9},-\dfrac{4}{9}\right)$.

（返回题目）

3.（1992） 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0,\\ 1+x^2, & 0<x\le \pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于 _____.

【答案】$\dfrac{\pi^2}{2}$

【解析】$f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内分段光滑，满足狄利克雷条件，故其傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于 $\dfrac{f(\pi-0)+f(\pi+0)}{2}$.

由 f 以 2π 为周期，$f(\pi+0)=f(-\pi+0)=-1$；而 $f(\pi-0)=1+\pi^2$.

故收敛于 $\dfrac{(1+\pi^2)+(-1)}{2}=\dfrac{\pi^2}{2}$.

（返回题目）

4.（1992） 微分方程 $y'+y\tan x=\cos x$ 的通解为 _____.

【答案】$y=(x+C)\cos x$（C 为任意常数）

【解析】这是一阶线性方程，$P(x)=\tan x$，$Q(x)=\cos x$.

积分因子 $\mathrm{e}^{\int \tan x\,\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-\ln\cos x}=\dfrac{1}{\cos x}$，

故通解为 $y=\mathrm{e}^{-\int \tan x\,\mathrm{d}x}\left(\int \cos x\cdot \mathrm{e}^{\int \tan x\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)$

$=\cos x\left(\int \cos x\cdot\dfrac{1}{\cos x}\,\mathrm{d}x+C\right)=\cos x\,(x+C)=(x+C)\cos x$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

5.（1992） 设 $A=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$，其中 $a_i\neq 0,\ b_i\neq 0,\ i=1,2,\cdots,n$，则矩阵 A 的秩 $r(A)=$ _____.

【答案】1

【解析】方法一　A 的任意两行都成比例（第 i 行是第 1 行的 a_i/a_1 倍），故 $r(A)\leq 1$；

又由 $a_i\neq 0,\ b_i\neq 0$ 知 $A\neq O$，故 $r(A)\geq 1$，于是 $r(A)=1$.

方法二　记 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，则 $A=\alpha\beta^T$，

由 $r(A)=r(\alpha\beta^T)\leq r(\alpha)=1$，

再由 $a_i\neq 0,\ b_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$ 得 $A\neq O$，所以 $r(A)\geq 1$，故 $r(A)=1$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1992） 当 $x\to 1$ 时，函数 $\dfrac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限（　　）

(A) 等于 2　　(B) 等于 0

(C) 为 ∞　　(D) 不存在但不是 ∞

【答案】D

【解析】因为 $\dfrac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$，故

当 $x\to 1^-$ 时 $\dfrac{1}{x-1}\to -\infty$，$\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\to 0$，得 $\lim\limits_{x\to 1^-}(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=2\cdot 0=0$；

当 $x\to 1^+$ 时 $\dfrac{1}{x-1}\to +\infty$，$\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\to +\infty$，得 $\lim\limits_{x\to 1^+}(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=2\cdot(+\infty)=+\infty$.

左、右极限不相等，故极限不存在；但它也不是 ∞（左极限为 0），应选 (D).

（返回题目）

7.（1992） 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$（常数 $\alpha>0$）（　　）

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 收敛性与 α 有关

【答案】C

【解析】记 $u_n=(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$，则 $|u_n|=1-\cos\frac{\alpha}{n}=2\sin^2\frac{\alpha}{2n}$.

当 $n\to\infty$ 时 $\sin\frac{\alpha}{2n}\sim\frac{\alpha}{2n}$，故 $|u_n|\sim 2\cdot\frac{\alpha^2}{4n^2}=\frac{\alpha^2}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$.

因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较判别法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，

即 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$ 绝对收敛，应选 (C).

（返回题目）

8.（1992） 在曲线 $x=t,\ y=-t^2,\ z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）

(A) 只有 1 条　　(B) 只有 2 条

(C) 至少 3 条　　(D) 不存在

【答案】B

【解析】曲线的切向量为 $T=(1,-2t,3t^2)$，平面 $x+2y+z=4$ 的法向量为 $n=(1,2,1)$.

切线与平面平行，等价于 $T\perp n$，即

$T\cdot n=1\cdot 1+(-2t)\cdot 2+3t^2\cdot 1=3t^2-4t+1=0$.

解得 $t=\frac{1}{3}$ 或 $t=1$，对应 2 条切线，

故与平面平行的切线只有 2 条，应选 (B).

（返回题目）

9.（1992） 设 $f(x)=3x^3+x^2\,|\,x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】C

【解析】当 $x<0$ 时 $f(x)=3x^3-x^3=2x^3$，当 $x\geq 0$ 时 $f(x)=3x^3+x^3=4x^3$，即

$$f(x)=\begin{cases}2x^3, & x<0,\\ 4x^3, & x\geq 0.\end{cases}$$

故 $f'(x)=\begin{cases}6x^2, & x<0,\\ 12x^2, & x>0,\end{cases}$ 且 $f'(0)=0$，f' 在 $x=0$ 处连续；

$$f''(x)=\begin{cases}12x, & x<0,\\ 24x, & x>0,\end{cases}$$ 且 $f''(0)=0$，f'' 在 $x=0$ 处也连续.

但 $f'''_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=12$，$f'''_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=24$，

左右三阶导数不相等，故 $f'''(0)$ 不存在，

所以使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数为 $n=2$，应选 (C).

（返回题目）

10.（1992）要使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，只要系数矩阵 A 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}-2&1&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}4&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$

【答案】A

【解析】ξ_1 与 ξ_2 线性无关，且都是 3 元齐次线性方程组 $AX=0$ 的解，

故其基础解系至少含 2 个解向量，即 $3-r(A)\geq 2$，得 $r(A)\leq 1$.

(B) 中 $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 的秩为 2；(C)、(D) 中矩阵的秩也都大于 1，均不符合；

只有 (A) 中 $\begin{pmatrix}-2&1&1\end{pmatrix}$ 的秩为 1，且 $(-2,1,1)\cdot(1,0,2)=0$，$(-2,1,1)\cdot(0,1,-1)=0$，

即 ξ_1,ξ_2 确是它的解，应选 (A).

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1992）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}$.

【答案】1

【解析】当 $x\to 0$ 时，$1-\sqrt{1-x^2}=-\left[(1-x^2)^{\frac{1}{2}}-1\right]\sim-\left(-\dfrac{1}{2}x^2\right)=\dfrac{1}{2}x^2$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{\frac{1}{2}x^2}$

$\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x}{x}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+\sin x}{1}=1$.

（返回题目）

12. （1992） 设 $z=f(\mathrm{e}^{x}\sin y,\ x^{2}+y^{2})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x\,\partial y}$.

【答案】$\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\sin 2y\cdot f_{11}''+2\mathrm{e}^{x}(y\sin y+x\cos y)f_{12}''+\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{1}'+4xyf_{22}''$

【解析】记 $u=\mathrm{e}^{x}\sin y$，$v=x^{2}+y^{2}$，则 $z=f(u,v)$，f_{1}',f_{2}' 分别是对第一、第二个中间变量的偏导数.

先对 x 求偏导：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_{1}'\cdot\mathrm{e}^{x}\sin y+f_{2}'\cdot 2x$.

再对 y 求偏导（f_{1}',f_{2}' 仍是 u,v 的函数）：

$$\frac{\partial^{2}z}{\partial x\,\partial y}=\mathrm{e}^{x}\sin y\left(f_{11}''\mathrm{e}^{x}\cos y+2yf_{12}''\right)+f_{1}'\mathrm{e}^{x}\cos y+2x\left(f_{21}''\mathrm{e}^{x}\cos y+2yf_{22}''\right)$$

$$=\mathrm{e}^{2x}\sin y\cos y\,f_{11}''+2\mathrm{e}^{x}y\sin y\,f_{12}''+2\mathrm{e}^{x}x\cos y\,f_{21}''+\mathrm{e}^{x}\cos y\,f_{1}'+4xyf_{22}''$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\sin 2y\cdot f_{11}''+2\mathrm{e}^{x}(y\sin y+x\cos y)f_{12}''+\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{1}'+4xyf_{22}''$$（因 $f_{12}''=f_{21}''$）.

（返回题目）

13. （1992） 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^{2}, & x\le 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $\int_{1}^{3}f(x-2)\,\mathrm{d}x$.

【答案】$\dfrac{7}{3}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】令 $t=x-2$，则 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$，且 $x=1$ 时 $t=-1$，$x=3$ 时 $t=1$，故

$$\int_{1}^{3}f(x-2)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}(1+t^{2})\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

其中 $\int_{-1}^{0}(1+t^{2})\,\mathrm{d}t=\left[t+\dfrac{t^{3}}{3}\right]_{-1}^{0}=\dfrac{4}{3}$,

$$\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\left[-\mathrm{e}^{-t}\right]_{0}^{1}=1-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

所以原式 $=\dfrac{4}{3}+1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}=\dfrac{7}{3}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

（返回题目）

14. （1992） 求微分方程 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-3x}$ 的通解.

【答案】$y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{-3x}$

【解析】特征方程为 $\lambda^2+2\lambda-3=0$，特征根 $\lambda_1=-3,\ \lambda_2=1$，

故齐次方程 $y''+2y'-3y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}$.

因 $f(x)=\mathrm{e}^{-3x}$，$\lambda=-3$ 是单特征根，设特解 $y_0=ax\mathrm{e}^{-3x}$，则

$y_0'=a(1-3x)\mathrm{e}^{-3x}$，$y_0^{primeprime}=a(9x-6)\mathrm{e}^{-3x}$.

代入原方程得 $a\mathrm{e}^{-3x}\left[(9x-6)+2(1-3x)-3x\right]=-4a\mathrm{e}^{-3x}=\mathrm{e}^{-3x}$，故 $a=-\dfrac{1}{4}$，

所以原方程的通解为

$y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{-3x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

15. （1992） 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^3+az^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

【答案】$\dfrac{29}{20}\pi a^5$

【解析】补充曲面 $\Sigma_1\colon z=0\ (x^2+y^2\le a^2)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_1$ 为封闭曲面且取外侧，由高斯公式

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1}=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a}r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=3\cdot2\pi\cdot\frac{a^5}{5}\cdot1=\frac{6\pi}{5}a^5.$$

在 Σ_1 上 $z=0$，$\mathrm{d}z=0$，又取下侧，故

$$\iint_{\Sigma_1}(x^3+az^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{x^2+y^2\le a^2}ay^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{a}{2}\iint_{x^2+y^2\le a^2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{a}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a}r^3\,\mathrm{d}r=-\frac{a}{2}\cdot2\pi\cdot\frac{a^4}{4}=-\frac{\pi}{4}a^5.$$

又 $\oint_{\Sigma+\Sigma_1}=I+\iint_{\Sigma_1}$，所以

$$I=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\frac{6\pi}{5}a^5-\left(-\frac{\pi}{4}a^5\right)=\frac{29}{20}\pi a^5.$$

（返回题目）

16.（1992）设 $f''(x)<0,\ f(0)=0$，证明：对任意的 $x_1>0,\ x_2>0$，有 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

【解析】不妨设 $0<x_1\le x_2$（结论关于 x_1,x_2 对称，若 $x_1>x_2$ 则交换两者即可）.

在 $[0,x_1]$ 上对 f 用拉格朗日中值定理：$f(x_1)-f(0)=f'(\xi_1)\,x_1$，其中 $0<\xi_1<x_1$；

在 $[x_2,x_1+x_2]$ 上同理：$f(x_1+x_2)-f(x_2)=f'(\xi_2)\,x_1$，其中 $x_2<\xi_2<x_1+x_2$.

由 $f(0)=0$ 得 $f(x_1)=f'(\xi_1)\,x_1$.

因 $f''(x)<0$，故 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减；又 $\xi_1<x_2<\xi_2$，所以 $f'(\xi_1)>f'(\xi_2)$.

由 $x_1>0$ 得 $f(x_1)=f'(\xi_1)\,x_1>f'(\xi_2)\,x_1=f(x_1+x_2)-f(x_2)$，

即 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$. 证毕.

（返回题目）

17.（1992）在变力 $F=yzi+zxj+xyk$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问：当 ξ,η,ζ 取何值时，力 F 所做的功 W 最大？并求出 W 的最大值.

【答案】$\xi=\dfrac{a}{\sqrt{3}},\ \eta=\dfrac{b}{\sqrt{3}},\ \zeta=\dfrac{c}{\sqrt{3}},\ W_{\max}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}abc$

【解析】直线段 OM 的参数方程为 $x=\xi t,\ y=\eta t,\ z=\zeta t$，$t$ 从 0 到 1，则 $\mathrm{d}x=\xi\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\eta\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=\zeta\,\mathrm{d}t$.

功 $W=\int_{OM}yz\,\mathrm{d}x+zx\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z=\int_0^1\left(3\xi\eta\zeta t^2\right)\mathrm{d}t=\xi\eta\zeta$.

问题化为求 $W=\xi\eta\zeta$ 在条件 $\dfrac{\xi^2}{a^2}+\dfrac{\eta^2}{b^2}+\dfrac{\zeta^2}{c^2}=1\ (\xi\ge0,\ \eta\ge0,\ \zeta\ge0)$ 下的最大值.

用拉格朗日乘数法，令 $F(\xi,\eta,\zeta,\lambda)=\xi\eta\zeta+\lambda\left(1-\dfrac{\xi^2}{a^2}-\dfrac{\eta^2}{b^2}-\dfrac{\zeta^2}{c^2}\right)$，由

$$\frac{\partial F}{\partial\xi}=\eta\zeta-\frac{2\lambda\xi}{a^2}=0,\quad \frac{\partial F}{\partial\eta}=\xi\zeta-\frac{2\lambda\eta}{b^2}=0,\quad \frac{\partial F}{\partial\zeta}=\xi\eta-\frac{2\lambda\zeta}{c^2}=0,$$

三式分别乘 ξ,η,ζ 得 $\xi\eta\zeta=\dfrac{2\lambda\xi^2}{a^2}=\dfrac{2\lambda\eta^2}{b^2}=\dfrac{2\lambda\zeta^2}{c^2}$，从而 $\dfrac{\xi^2}{a^2}=\dfrac{\eta^2}{b^2}=\dfrac{\zeta^2}{c^2}=\dfrac{1}{3}$.

结合 $\xi,\eta,\zeta\ge0$ 得 $\xi=\dfrac{a}{\sqrt{3}},\ \eta=\dfrac{b}{\sqrt{3}},\ \zeta=\dfrac{c}{\sqrt{3}}$.

由问题的实际意义知，此时 W 取最大值 $W_{\max}=\dfrac{a}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{b}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{c}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}abc$.

（返回题目）

18.（1992）设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，问：

(1) α_1 能否由 α_2,α_3 线性表示？证明你的结论；

(2) α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？证明你的结论.

【解析】(1) 能.

因为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，所以它的部分组 α_2,α_3 也线性无关；

又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，即存在不全为零的 k_1,k_2,k_3 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，

其中必有 $k_1\neq 0$（否则 $k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ 与 α_2,α_3 线性无关矛盾），

于是 $\alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2-\frac{k_3}{k_1}\alpha_3$，即 α_1 可由 α_2,α_3 线性表示.

(2) 不能.

反证法：若 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而由 (1) α_1 又可由 α_2,α_3 线性表示，

则 α_4 可由 α_2,α_3 线性表示，

于是 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，与已知矛盾.

故 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

（返回题目）

19.（1992） 设 **3** 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，对应的特征向量依次为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}$，又向量 $\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$.

(1) 将 β 用 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性表示；

(2) 求 $A^n\beta$（n 为自然数）.

【答案】(1) $\beta=2\xi_1-2\xi_2+\xi_3$；(2) $A^n\beta=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}$

【解析】(1) 设 $\beta=x_1\xi_1+x_2\xi_2+x_3\xi_3$，即 $(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\beta$. 对增广矩阵作初等行变换：

$$(\xi_1,\xi_2,\xi_3\mid\beta)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&1\\1&4&9&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&0\\0&3&8&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&0\\0&0&1&1\end{pmatrix},$$

解得 $x_3=1$，$x_2=-2$，$x_1=2$，故 $\beta=2\xi_1-2\xi_2+\xi_3$.

(2) 由 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$ 得 $A^n\xi_i=\lambda_i^n\xi_i\ (i=1,2,3)$，故

$$A^n\beta=2A^n\xi_1-2A^n\xi_2+A^n\xi_3=2\cdot1^n\xi_1-2\cdot2^n\xi_2+3^n\xi_3$$

$$=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-2^{n+1}\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}+3^n\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，共 **6** 分）

20.（1992） 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则事件 A,B,C 全不发生的概率为 _____.

【答案】$\frac{5}{12}$

【解析】由 $ABC\subseteq AB$ 且 $P(AB)=0$ 得 $P(ABC)=0$.

事件 A,B,C 全不发生为 $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$，它与 $A+B+C$ 是对立事件，故

$$P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})=1-P(A+B+C)$$

$$=1-\left[P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)\right]$$

$$=1-\left(\frac{3}{4}-0-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}+0\right)=1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}.$$

（返回题目）

21.（1992）设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则数学期望 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=$ _____.

【答案】$\dfrac{4}{3}$

【解析】参数为 1 的指数分布的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$

故 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=\int_0^{+\infty}(x+\mathrm{e}^{-2x})\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3x}\,\mathrm{d}x$

$=\Gamma(2)+\left[-\dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{-3x}\right]_0^{+\infty}=1+\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{3}.$

（返回题目）

22.（1992）设随机变量 X 与 Y 独立，X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，Y 服从 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布，试求 $Z=X+Y$ 的概率密度

（计算结果用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示，其中 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$）.

【答案】$f_Z(z)=\dfrac{1}{2\pi}\left[\Phi\left(\dfrac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\dfrac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right)\right]$

【解析】X,Y 相互独立，故 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$（$-\infty<x<+\infty$，$-\pi<y<\pi$），其余为 0.

$F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\iint\limits_{x+y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{z-y}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$

$=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Phi\left(\dfrac{z-y-\mu}{\sigma}\right)\mathrm{d}y.$

令 $t=\dfrac{z-y-\mu}{\sigma}$，则 $\mathrm{d}y=-\sigma\,\mathrm{d}t$；当 $y=-\pi$ 时 $t=\dfrac{z+\pi-\mu}{\sigma}$，当 $y=\pi$ 时 $t=\dfrac{z-\pi-\mu}{\sigma}$，

故

$F_Z(z)=\dfrac{\sigma}{2\pi}\int_{\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}}\Phi(t)\,\mathrm{d}t.$

两边对 z 求导，由变上限积分求导公式得

$f_Z(z)=\dfrac{1}{2\pi}\left[\Phi\left(\dfrac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\dfrac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right)\right]$（$-\infty<z<+\infty$）.

（返回题目）